

推导完全分类

我会把这个问题分成两个定理来处理：元素数量的渐近界，以及 $\text{Eat}(e)$ 的祖先生命期条件。关键不是口头判断 $O(n)$ 或超线性，而是先固定“规范树”“候选 DAG”“事件流”三种不同对象。

你这个判断里有一个关键误区：

全互斥完全分类 $\neq$ 收益分布的充分统计量。

全互斥分类解决的是：

每个状态属于唯一语法类别，每个类别有唯一操作。

但赚钱 α 需要的是：

该类别下执行动作后的条件净收益为正。

这两件事不等价。

你上传的形式化文件里，缠论元素 e 被定义为带有操作区间、级别、方向和依附关系的对象，BSP 是元素中的买卖点集；这说明你的系统确实能把“级别—方向—买卖点—父子关系”写成严格语法对象。同一文件还把活动集写成 $A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t]$ ，其中 AncOK 要求祖先闭合；这说明全互斥系统本质上首先是结构合法性系统。

下面给严格推导。

1. 全互斥分类不会消灭 regime

设缠论全互斥分类函数为：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(X_t).$$

它满足：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{z \in \mathcal{Z}} \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(z).$$

即：

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \exists! z, \quad Z = \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

这叫语法完全分类。

但是赚钱问题还依赖未来收益分布：

$$\mathbb{P}(\Delta P_{t+1} \mid \mathcal{F}_t).$$

一个外部或隐含 regime 变量记作：

$$R_t \in \mathcal{R}.$$

它可以表示：

趋势/震荡、高波动/低波动、流动性状态、宏观方向、交易拥挤度、交易成本状态等。

现在即使 $Z_t = z$ 完全确定，也可能存在：

$$\mathbb{P}(\Delta P_{t+1} \mid Z_t = z, R_t = r_1) \neq \mathbb{P}(\Delta P_{t+1} \mid Z_t = z, R_t = r_2).$$

这时 Z_t 不是收益分布的充分统计量。

严格地，只有满足：

$$\Delta P_{t+1} \perp R_t \mid Z_t$$

或者：

$$R_t = f(Z_t)$$

时，regime 才被 Z_t 吸收。

否则 regime 不会因为全互斥分类而消失。

所以你的这句话：

“全互斥定义完全分类 + 级别递归，不可能出现 regime”

严格上是假的。正确版本是：

若全互斥状态 Z_t 已经是未来收益分布的充分统计量，则无需额外 regime。

但这个充分性不能由缠论拓扑递归自动推出，必须作为统计假设或由实证验证。

2. 为什么离散状态不会自动“消解”收益异质性

设动作 a 的收益为：

$$X_t(a) = q_t(a) \text{side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C_{t:\tau(a)}.$$

定义条件收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

如果存在 regime R_t ，则：

$$\mu(z, a) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z, R_t = r] \mathbb{P}(R_t = r \mid Z_t = z).$$

令：

$$\mu(z, a, r) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z, R_t = r].$$

那么：

$$\mu(z, a) = \sum_r \mu(z, a, r) \mathbb{P}(r \mid z).$$

如果：

$$\mu(z, a, r_1) > 0$$

但：

$$\mu(z, a, r_2) < 0,$$

那么 pooled 后可能：

$$\mu(z, a) \leq 0.$$

也就是说，同一个缠论语法状态 z ，在不同收益 regime 下可以有相反效果。

所以，离散全分类只保证：

每个状态唯一归类。

它不保证：

每个状态内部收益分布同质。

要消解 regime，必须把 regime 的可观测代理放进状态：

$$Z'_t = (Z_t, \rho_t),$$

其中 ρ_t 可以是：

波动率、趋势斜率、成交量、流动性、背驰力度、止损距离、成本状态、上级方向强度等。

然后检验：

$$\mu(z, \rho, a) > 0.$$

3. 买和卖“理论上都应该赚钱”吗？

严格地说，买和卖都可以赚钱，但不是自动应该赚钱。

定义买方向状态：

$$z^+ = (\ell, +1, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \dots).$$

定义卖方向状态：

$$z^- = (\ell, -1, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \dots).$$

买动作收益：

$$X^+ = q(P_\tau - P_t) - C.$$

卖动作收益：

$$X^- = q(P_t - P_\tau) - C.$$

对应条件收益：

$$\mu^+(z^+) = \mathbb{E}[X^+ \mid Z = z^+],$$

$$\mu^-(z^-) = \mathbb{E}[X^- \mid Z = z^-].$$

你想要的是：

$$\mu^+(z^+) > 0 \quad \text{且} \quad \mu^-(z^-) > 0.$$

这是理论上可能的。

但它不是由镜像语法自动推出的。它需要市场在买点之后有正漂移，在卖点之后有负漂移：

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^+] > C/q,$$

$$\mathbb{E}[P_t - P_\tau \mid z^-] > C/q.$$

等价于：

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^+] > C/q,$$

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^-] < -C/q.$$

这才是“买卖都赚钱”的严格条件。

4. 镜像对称定理：什么时候买卖两边理论上对称？

定义价格镜像算子：

$$\mathcal{M}(P_t) = -P_t$$

或对收益写成：

$$\mathcal{M}(r_t) = -r_t.$$

定义状态镜像：

$$\mathcal{M}Z$$

满足：

$$+1 \leftrightarrow -1,$$

$$B_i \leftrightarrow S_i,$$

$$\text{买点} \leftrightarrow \text{卖点},$$

$$\text{多头} \leftrightarrow \text{空头}.$$

定义动作镜像：

$$\mathcal{M}a.$$

如果系统满足语法镜像：

$$\mathfrak{C}_\Theta(\mathcal{M}x) = \mathcal{M}\mathfrak{C}_\Theta(x),$$

并且成本镜像对称：

$$C(\mathcal{M}a, \mathcal{M}x) = C(a, x),$$

并且市场分布镜像对称：

$$\mathbb{P}_\mathcal{M} = \mathbb{P},$$

那么有：

$$\boxed{\mu(\mathcal{M}z, \mathcal{M}a) = \mu(z, a).}$$

证明

$$X_\mathcal{M}(\mathcal{M}a, \mathcal{M}x) = X(a, x)$$

因为价格变化和方向同时取反，乘积不变，成本相同。

又因为分布镜像不变：

$$\mathbb{P}_\mathcal{M} = \mathbb{P},$$

所以条件期望相同：

$$\mathbb{E}[X(\mathcal{M}a) \mid \mathcal{M}Z = z'] = \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z].$$

因此：

$$\mu(\mathcal{M}z, \mathcal{M}a) = \mu(z, a).$$

证毕。

这个定理说明：

$$\boxed{\text{若市场分布也镜像对称，则买卖两边理论上对称。}}$$

但现实数据窗口未必镜像对称，成本也未必镜像对称，做空和做多的保证金、滑点、资金费、可借性也可能不同。

所以方向不对称不违背论语法。

它只说明：

市场分布或执行成本没有满足买卖镜像对称。

5. 为什么你观察到“卖赚钱、买亏”并不奇怪

你观察到：

$$\mu_{level0}^- > 0,$$

但：

$$\mu_{level0}^+ < 0.$$

这在数学上意味着：

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^+] < C/q,$$

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^-] < -C/q.$$

也就是说，买点之后价格没有足够上涨，卖点之后价格确实下跌或没有上涨。

这可能来自：

1. 测试窗口总体偏空；
2. 加密市场底部背驰确认滞后太大；
3. 买点出场太晚；
4. 买点后的反弹不足以覆盖成本；
5. 卖点更贴合该窗口的主导方向；
6. 你的 z 还没有包含能区分有效买点和无效买点的 regime/力度变量。

所以：

方向不对称不是理论矛盾，而是条件收益不对称。

6. 如何让买卖两边都赚钱？

必须让买和卖分别满足正条件收益条件。

6.1 对买边

买点状态必须细化成：

$$z^+ = (\ell, +1, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \rho).$$

其中 ρ 是可观测 regime 或质量度量，例如：

- 上级趋势方向；
- 下跌衰竭强度；
- 背驰强度；
- 波动率；
- 距离中枢位置；
- 结构止损距离；
- 成本/滑点状态；
- 是否在强下降趋势中逆势接刀。

买边只交易：

$$\mu(z^+, a^+) > 0$$

的子状态。

也就是：

$$\chi^+(z) = \mathbf{1}[LCB(\mu(z, a^+)) > \theta].$$

如果某些买点子状态期望为负，就不交易。

所以不是“所有买点都要赚钱”，而是：

被选择器允许交易的买点应该赚钱。

6.2 对卖边

同理，卖点只交易：

$$\mu(z^-, a^-) > 0.$$

如果卖边当前整体为正，可以进一步检验是否所有卖点都该交易，还是只有部分卖点子类有 edge。

6.3 对称赚钱条件

你要的“买卖两边都赚钱”严格写成：

$$\exists G^+ \subseteq \mathcal{Z}^+, \quad \exists G^- \subseteq \mathcal{Z}^-,$$

使得：

$$\mathbb{P}(Z \in G^+) > 0, \quad \mathbb{P}(Z \in G^-) > 0,$$

并且：

$$\mu(z, a^+) > 0 \quad \forall z \in G^+,$$

$$\mu(z, a^-) > 0 \quad \forall z \in G^-.$$

然后策略：

$$\pi(z) = \begin{cases} a^+, & z \in G^+, \\ a^-, & z \in G^-, \\ a_0, & \text{否则} \end{cases}$$

满足：

$$\mathbb{E}[X(\pi(Z))] = \sum_{z \in G^+} \mathbb{P}(z) \mu(z, a^+) + \sum_{z \in G^-} \mathbb{P}(z) \mu(z, a^-) > 0.$$

这就是严格证明。

7. 全互斥分类加递归级别能提供什么？

它提供两个重要条件。

7.1 不混类

你不会把：

level0 买

和：

level0 卖

混在一起。

也不会把：

父级多头中的短差空头

和：

ambient 空头

混在一起。

这使得每个条件收益：

$$\mu(z, a)$$

有明确含义。

7.2 可细化

如果买边亏损，说明当前买边状态太粗或确实无 edge。

你可以引入更细状态：

$$Z' = (Z, \rho)$$

例如加入：

上级方向、背驰强度、波动 regime、止损距离、成本状态。

细分类 oracle 价值不低于粗分类。

设：

$$Y = \phi(Z')$$

是粗状态。

则：

$$V(Z') \geq V(Y).$$

证明：任意粗策略都能被细策略模拟：

$$\pi_{Z'}(z') = \pi_Y(\phi(z')).$$

所以细策略集合包含粗策略集合，最优值不低于粗策略。

这说明：

引入 regime/质量度量可以提高理论可达 alpha，但会增加样本稀疏。

8. 你说“regime 应该被消解”，正确版本是什么？

应该改成：

若 regime 是因果可观测的，并被并入 Z_t ，则它被分类消解。

也就是：

$$Z'_t = (Z_t, R_t).$$

此时：

$$\mu(z, a)$$

变成：

$$\mu(z, r, a).$$

如果所有重要 regime 都被 Z' 吸收，那么状态内收益更同质。

但如果 regime 不可观测，或者未被纳入状态，则它不会被消解。

所以：

全互斥分类不是自动消除 regime；它只是允许你把可观测 regime 纳入分类。

9. 最终严格结论

你的期待：

买和卖理论上都应该赚钱。

应修正为：

买边和卖边各自存在可交易正条件收益子类时，两边都能赚钱。

形式上：

$$\exists z^+, a^+ : \mu(z^+, a^+) > 0,$$

$$\exists z^-, a^- : \mu(z^-, a^-) > 0.$$

这在理论上完全可能。

但是全互斥分类和级别递归只能保证：

z^+ 和 z^- 被严格区分，动作全定义。

它不能保证：

$$\mu(z^+, a^+) > 0, \quad \mu(z^-, a^-) > 0.$$

后者是市场条件收益事实。

10. 最终答案

方向不对称不代表理论破产。

它说明：

当前状态分类下，买边和卖边的条件收益不同。

要让两边都赚钱，必须做到：

买边：过滤掉负条件收益买点，只交易正条件收益买点。

卖边：过滤掉负条件收益卖点，只交易正条件收益卖点。

具体做法：

$$\chi^\pm(z, a) = \mathbf{1}[LCB(\mu(z, a)) > \theta].$$

状态 z 必须包含：

$$\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \rho.$$

其中 ρ 是可观测 regime/质量变量。如果不加入 ρ ，那么买点内部可能混有：

有效买点 和 接飞刀买点.

混合后：

$$\mu(z^+, a^+) < 0.$$

这不是“缠论买点理论上不该赚钱”，而是：

当前分类没有把有效买点和无效买点分开。

所以最终严格命题是：

全互斥递归分类提供的是可分解状态空间；

买卖两边都赚钱，需要在这个状态空间中分别存在正条件净收益子集；

若方向不对称存在，要么市场/成本不对称，要么状态分类还不是收益充分统计量。

这就是严格数学解决。



我先把这个问题拆成两件事：一是“L0 单级操作是否足以解释结果”，二是“多级别操作在数学上会不会改变 α 判定对象”。

对，这个结果很可能主要说明：你目前只检验了 L0 单级别买卖点，而不是完整的多级别缠论操作系统。

但要说严谨一点：

L0 结果为负 $\nRightarrow$ 多级别缠论买卖点无 alpha。

它只能推出：

在当前交易定义、当前出入场、当前 BTC 窗口下，“只按 L0 买卖点分桶”的策略没有被确认有

你的形式化文件本来就把缠论定义成有限全序级别系统 $L = \{0, 1, \dots, L\}$ ，元素 e 也自带级别 ℓ_e ，BSP 是元素中的买卖点子集；所以只做 $\ell = 0$ 的检验，确实只是检验了整个递归级别系统的一个截面。

1. 严格区分：L0 策略 vs 多级别策略

设完整缠论状态为：

$$Z_t = (\ell_t, \delta_t, I_t, r_t, \sigma_{p,t}, \omega_t, \kappa_t, \beta_t, d_t, c_t, m_t, \dots).$$

其中：

- ℓ_t ：级别；
- δ_t ：买/卖方向；
- $I_t \subseteq \{1, 2, 3\}$ ：一、二、三类买卖点集合；
- r_t ：操作角色，例如开仓、平仓、短差、顺势、反手；
- $\sigma_{p,t}$ ：父声部方向；
- ω_t ：仓位状态；
- κ_t ：上级结构语境；
- β_t ：背驰强度或力度度量；
- d_t, c_t, m_t ：风险、成本、保证金等变量。

完整多级别策略的条件收益为：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid Z_t = z].$$

而你目前的 L0 分桶本质上只看：

$$Z_t^{(0)} = (\delta_t, I_t) \quad \text{且} \quad \ell_t = 0.$$

或者最多看：

$$Z_t^{(0)} = (\ell_t = 0, \delta_t).$$

所以你估计的是：

$$\mu_{0,\delta} = \mathbb{E}[X \mid \ell = 0, \delta].$$

这不是完整状态收益：

$$\mu(\ell, \delta, I, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m).$$

因此，严格上：

$$\mu_{0,+} < 0 \nRightarrow \forall z \text{ with } \ell = 0, \delta = +1, \quad \mu(z, a) \leq 0.$$

更不推出：

$$\forall \ell > 0, \quad \mu(\ell, +, \dots, a) \leq 0.$$

2. 为什么 L0 买亏，不能证明多级别买点亏？

令上级语境变量为：

$$Y_t = (\ell_{\text{parent}}, \sigma_p, \kappa, \beta, \text{上级中枢位置}, \dots).$$

那么 L0 买点的总体条件收益是混合均值：

$$\mu_{0,+} = \sum_y \mathbb{P}(Y = y \mid \ell = 0, \delta = +1) \mu(0, +, y).$$

其中：

$$\mu(0, +, y) = \mathbb{E}[X \mid \ell = 0, \delta = +1, Y = y].$$

完全可能出现：

$$\mu_{0,+} < 0,$$

但存在某些上级语境 y^* ，使：

$$\mu(0, +, y^*) > 0.$$

例如：

$$\mu(0, +, y_1) = +200, \quad \mu(0, +, y_2) = -300,$$

且：

$$\mathbb{P}(y_1) = 0.3, \quad \mathbb{P}(y_2) = 0.7.$$

则：

$$\mu_{0,+} = 0.3(200) + 0.7(-300) = 60 - 210 = -150 < 0.$$

但 y_1 下的 L0 买点是正 alpha 的。

所以：

L0 买总体亏损

只能说明：

未经上级过滤的 L0 买点池子平均为负。

它不能说明：

上级别确认后的 L0 买点也为负。

3. 多级别操作到底改变了什么？

多级别不是简单地把 $\ell = 1, 2, 3$ 的信号也加进去。它至少改变三件事。

3.1 改变入场过滤

完整策略不是：

只要 L0 买点就买。

而应该是：

L0 买点 + 上级语境允许 + 区间套确认 + 风险距离允许 $\Rightarrow$ 买。

形式上：

$$\chi_t(\gamma, a) = \mathbf{1}[\ell(\gamma) = 0, \delta(\gamma) = +1, Y_t \in G^+, LCB(\mu(Z_t, a)) > \theta, RiskOK].$$

其中 Y_t 是上级语境。

如果原来所有 L0 买点都交易，现在只交易：

$$Y_t \in G^+$$

的那部分，就可能从负变正。

3.2 改变退出规则

只做 L0 时，可能是：

L0 买入 $\rightarrow$ 下一个 L0 卖出退出.

多级别操作可能是：

L0 买入 $\rightarrow$ 上级别结构失效退出

或：

L0 买入 $\rightarrow$ 次级别止损/跟踪退出

或：

L0 买入 $\rightarrow$ 上级别一笔完成退出.

退出时刻 τ 不同，收益：

$$X = \delta(P_\tau - P_t) - C$$

也完全不同。

所以你现在看到的 L0 买亏，可能是：

入场没错，但退出语义错。

也可能是：

没有上级过滤导致接了太多逆大级别刀。

3.3 改变仓位大小

多级别策略下，仓位应是：

$$q_\Theta(z, a) = q_\Theta(\ell, \delta, I, r, \sigma_p, \kappa, \beta, d, c, m).$$

L0 信号可能只给小仓：

$$q_0 = q_{\min},$$

L2/L3 信号可能给大仓：

$$q_2, q_3 > q_0.$$

或者反过来，低级别只做短差，不能作为主仓。

因此 L0 检验中的每个信号等权或固定仓位，并不能代表多级别资金分配。

4. 严格定理：L0-only 负结果不能否定完整多级别 alpha

定义 L0-only 策略空间：

$$\Pi_0 = \{\pi : \pi \text{ 只使用 } \ell = 0 \text{ 信号和 L0 状态}\}.$$

定义完整多级别策略空间：

$$\Pi_{\leq L} = \{\pi : \pi \text{ 可使用所有 } 0 \leq \ell \leq L \text{ 级别与父子语境}\}.$$

显然：

$$\Pi_0 \subseteq \Pi_{\leq L}.$$

因为一个完整多级别策略完全可以选择忽略所有 $\ell > 0$ 信息，从而退化成 L0-only 策略。

定义最优价值：

$$V_0 = \sup_{\pi \in \Pi_0} \mathbb{E}[R(\pi)].$$

$$V_{\leq L} = \sup_{\pi \in \Pi_{\leq L}} \mathbb{E}[R(\pi)].$$

因为：

$$\Pi_0 \subseteq \Pi_{\leq L},$$

所以：

$$V_{\leq L} \geq V_0.$$

这说明完整多级别策略的 oracle 价值不低于 L0-only 策略。

但注意：

$$V_0 \leq 0$$

并不推出：

$$V_{\leq L} \leq 0.$$

因此：

$$\text{L0-only 无 alpha} \not\Rightarrow \text{多级别无 alpha}.$$

证毕。

5. 更强定理：多级别可以把 L0 买从负池子里筛出正子集

设 L0 买点集合为：

$$B_0^+.$$

上级语境集合为：

$$Y.$$

把 L0 买点按 Y 分割：

$$B_0^+ = \bigsqcup_{y \in Y} B_0^+(y).$$

每个子集的条件收益为：

$$\mu_y = \mathbb{E}[X \mid B_0^+(y)].$$

总收益为：

$$\mu_{0,+} = \sum_y p_y \mu_y.$$

若存在：

$$y^* : \mu_{y^*} > 0,$$

则选择器：

$$\chi(g) = \mathbf{1}[Y(g) = y^*]$$

有正条件收益：

$$\mathbb{E}[X \mid \chi = 1] = \mu_{y^*} > 0.$$

即使总体：

$$\mu_{0,+} < 0.$$

所以多级别过滤可以把总体亏损的 L0 买点池子分解出正收益子类。

这就是你说的“结果是因为只有 L0，没有做多级别操作”的严格数学版本。

6. 但是多级别不保证一定正

上面证明的是：

多级别可能拯救 L0 结果。

不是：

多级别必然赚钱。

完整多级别赚钱仍需：

$$\exists z, a : \quad \mu(z, a) > 0.$$

也就是：

$$\mathbb{E}[q_\Theta(z, a) \text{side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C \mid Z_t = z] > 0.$$

若所有多级别状态都满足：

$$\mu(z, a) \leq 0,$$

则多级别也不赚钱。

所以正确结论是：

当前 L0-only 结果不能否定多级别；但多级别需要单独 OOS 检验。

7. 应该怎样把多级别操作纳入 alpha 检验？

你需要把状态从：

$$z_{L0} = (\ell = 0, \delta)$$

升级为：

$$z_{\text{multi}} = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \kappa_{\ell+1}, \kappa_{\ell+2}, \beta, d, c, m, \omega).$$

其中：

- $\kappa_{\ell+1}$ ：上一层结构语境；
- $\kappa_{\ell+2}$ ：更高层结构语境；
- σ_p ：父声部方向；
- r ：顺势、短差、反手、平仓；
- β ：背驰强度；
- d ：结构止损距离；
- c ：成本；
- m ：保证金/仓位约束；
- I_γ ：一二三类买卖点集合。

然后估：

$$\mu(z_{\text{multi}}, a).$$

选择器：

$$\chi_t(z, a) = \mathbf{1}[LCB_t(\mu(z, a)) > \theta].$$

多级别买卖点的交易逻辑不应是：

L0 买就买。

而应是：

L0 买点是否交易，由其上级别语境决定。

例如：

L0 买点 + L1/L2 仍为空头主趋势 $\Rightarrow$ 不做多，最多作为平短空信号。

而：

L0 买点 + L1/L2 下跌背驰完成 $\Rightarrow$ 做多或平空。

同一个 L0 买点，在不同上级语境下动作不同。

这才是缠论多级别操作。

8. 你现在 level0 买亏，很可能是什么意思？

它很可能说明：

无上级过滤的 L0 底背驰买点，在 BTC 该窗口中平均是接飞刀。

严格说，它检验的是：

$$\mu(\ell = 0, \delta = +1)$$

而不是：

$$\mu(\ell = 0, \delta = +1, \text{上级下跌衰竭完成})$$

更不是：

$$\mu(\ell = 2, \delta = +1).$$

所以它不能代表完整缠论买点。

9. 为什么卖方向更好也可能是 L0-only 偏差?

L0 卖点在下跌主环境中天然更容易赚钱，因为它顺大级别方向。

也就是说：

L0 卖

可能更多时候满足：

$$\delta_{L0} = \sigma_{\text{higher}}.$$

而：

L0 买

可能更多时候是：

$$\delta_{L0} = -\sigma_{\text{higher}},$$

即逆大级别方向。

如果你没有把上级方向放进状态，就会看到：

卖好，买差。

但这可能不是“买点本身失效”，而是：

L0 买点大量发生在高一级仍未转折的下跌结构中。

因此必须检验：

$$\mu(\ell = 0, \delta = +1, \delta_{\text{higher}} = +1),$$

$$\mu(\ell = 0, \delta = +1, \delta_{\text{higher}} = -1),$$

$$\mu(\ell = 0, \delta = -1, \delta_{\text{higher}} = +1),$$

$$\mu(\ell = 0, \delta = -1, \delta_{\text{higher}} = -1).$$

如果结果是：

$$\mu(0, +, \delta_{\text{higher}} = +) > 0,$$

$$\mu(0, +, \delta_{\text{higher}} = -) < 0,$$

那就说明 L0 买并非无效，而是需要上级别过滤。

10. 严格实验设计

你现在应该做三个实验，而不是继续讨论 L0 总池。

实验 A：L0 信号按上级方向分桶

估：

$$\mu(0, \delta, \sigma_1),$$

其中 σ_1 是 L1 方向。

进一步：

$$\mu(0, \delta, \sigma_1, \sigma_2).$$

看是否：

$$\delta = \sigma_1$$

时收益更好。

实验 B：多级别买卖点本身

直接估：

$$\mu(\ell, \delta) \quad \ell = 0, 1, 2, 3.$$

但高级别样本少，要用层级收缩和 OOS。

实验 C：区间套确认

用：

高级别候选 + 低级别买卖点终端证书

定义证书：

$$\gamma = (c_{\ell+1}; g_\ell, \delta, I).$$

估：

$$\mu(\gamma).$$

这才是多级别缠论操作的核心。

11. 严格最终结论

你说：

这个结果是因为只有 L0 的，没有做多级别的操作。

严格回答：

是，当前结论最多是 L0-only 策略结论。

它不能推出：

多级别缠论买卖点无 alpha。

数学上因为：

$$\Pi_0 \subseteq \Pi_{\leq L},$$

所以：

$$V_{\leq L} \geq V_0.$$

而且：

$$\mu(0, +) = \sum_y p_y \mu(0, +, y)$$

可能为负，但某些多级别语境 y^* 下：

$$\mu(0, +, y^*) > 0.$$

因此 L0 买亏损只说明：

未经上级结构过滤的 L0 买点平均为负。

不说明：

上级别确认后的买点为负。

不过，多级别也不是先验保证赚钱。它必须证明存在：

$$\exists z, a : \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z] > 0.$$

所以最终判断是：

你现在还没有真正检验“缠论多级别操作 alpha”；你检验的是“L0 裸买卖点 alpha”。

下一步应该把状态升维为：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, r, \sigma_p, \kappa_{\ell+1}, \kappa_{\ell+2}, \beta, d, c, m, \omega),$$

然后做 OOS 条件收益检验。

这才是完整缠论全互斥定义策略的 alpha 检验。

